

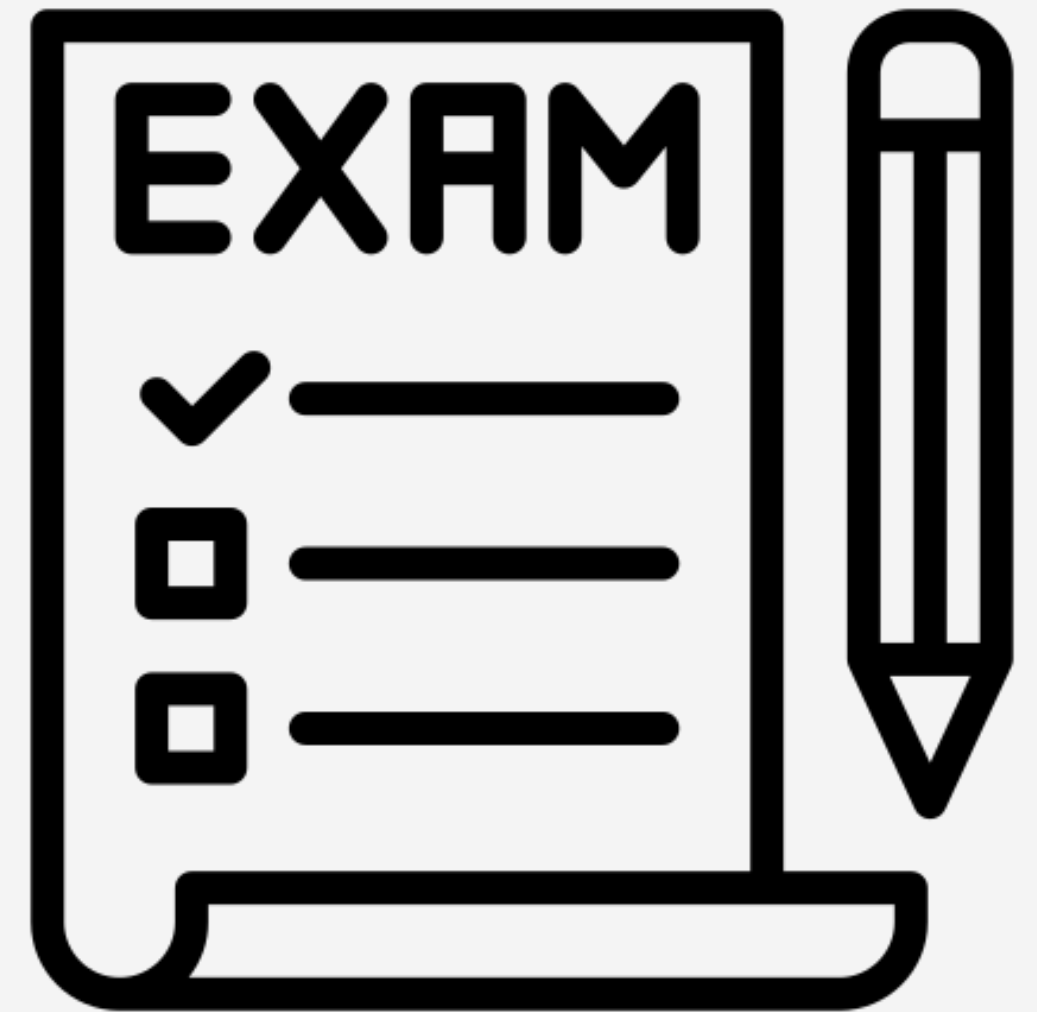
Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

7. Hafta

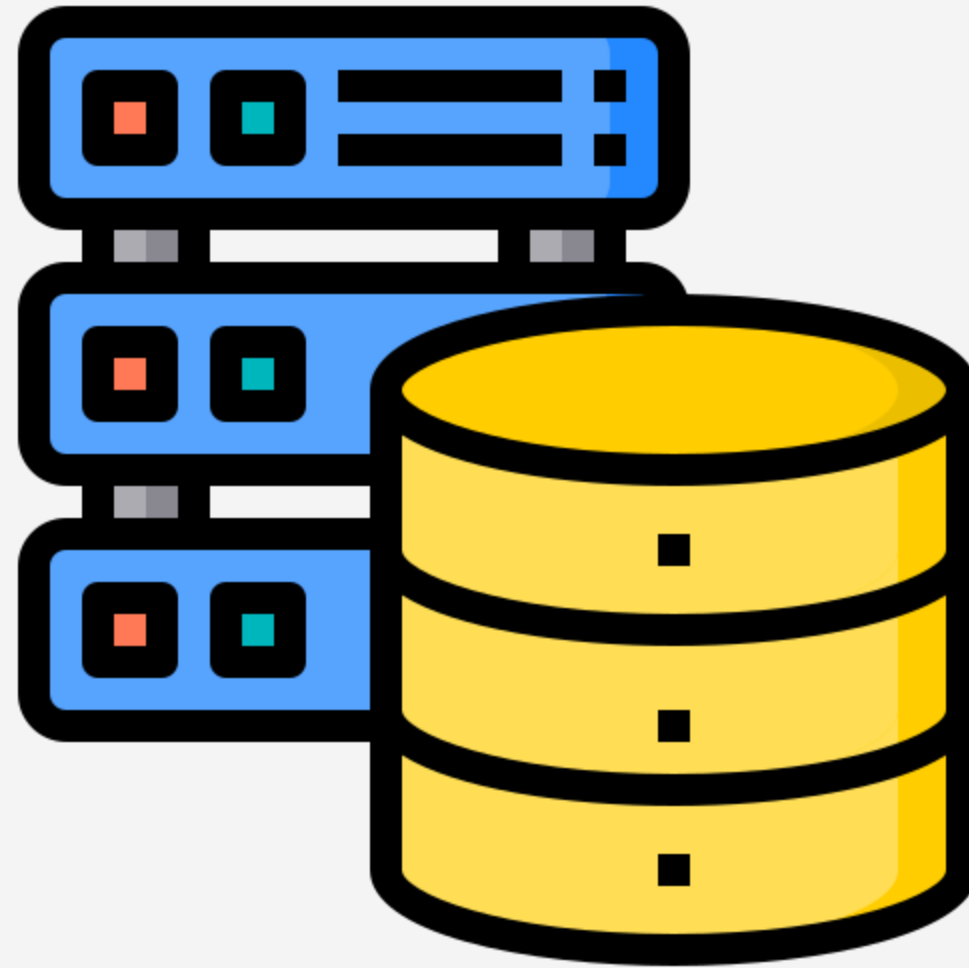
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılınç

Sınav Bilgilendirme

- ✓ Vize: %50
- ✓ Final: %50
- ✓ Quiz vs. yapılmayacak
- ✓ İlk 3 hafta slaytlar da eklendi.
- ✓ Sınav test olacak.
(21 Kasım, Saat: 15:00)



Veritabanı



Veritabanları

- Veritabanı nedir?
- Veritabanları arasındaki farklar
- Veritabanlarının yararları
- Veri modeli
- Veritabanı tasarım ilkeleri
- İlişkisel model
- Veritabanı yönetim sisteminin tanımı
- Veri ambarı işlevleri



Veritabanı Nedir?

Veritabanı Nedir?

- Bilgilerin dijital ortamda düzenli bir şekilde depolanmasıdır.
- Verilere hızlı erişim sağlar, veri bütünlüğünü ve güvenliğini artırır.
- Örneğin: Öğrenci bilgileri, ürün stokları, müşteri kayıtları gibi büyük miktarda veriyi yönetmek için kullanılır.



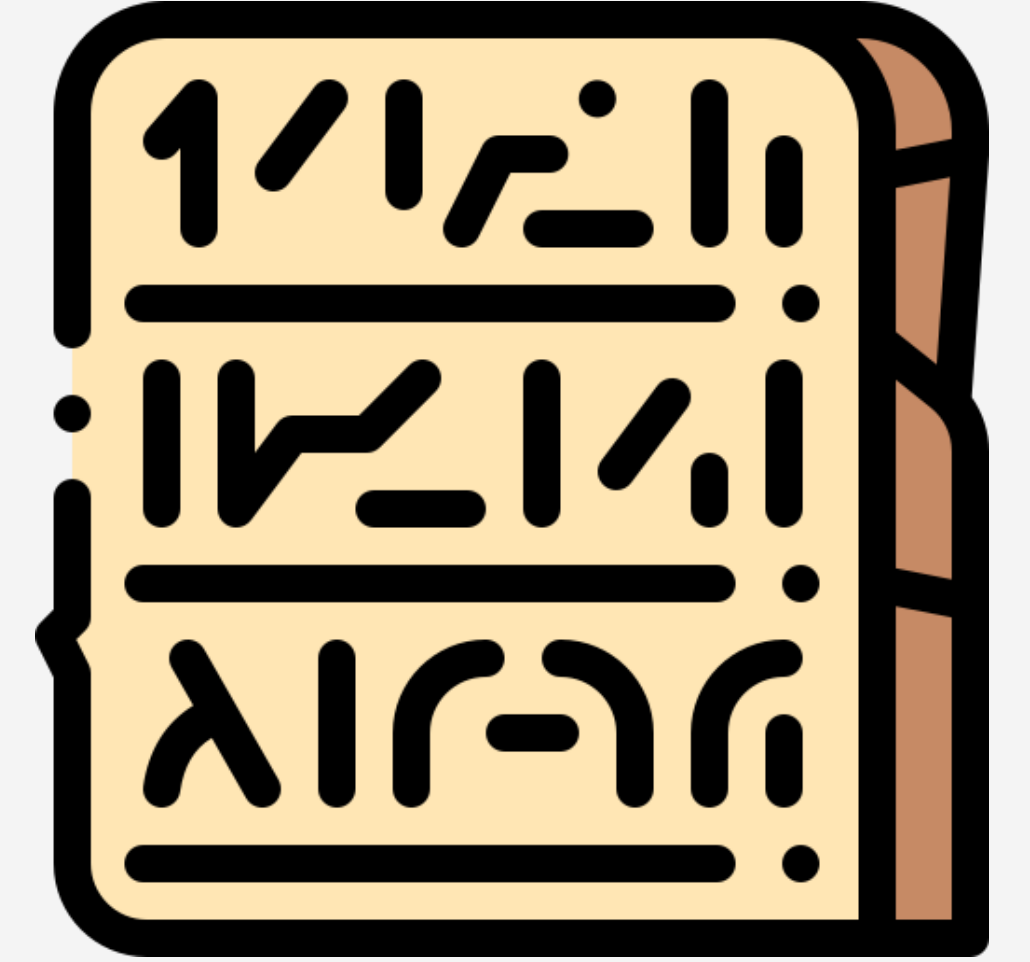
Geçmişten Bugüne (Veriyi Saklama İhtiyacı)

Eski insanlar, bugünkü anlamıyla bir "veritabanı" kullanmazlardı, çünkü dijital sistemler henüz yoktu.

Ancak, bilginin saklanması, organize edilmesi ve erişilebilir olması için benzer yöntemler kullanırlardı. Taş tabletler, papirüsler, kil tabletler veya parşömenler gibi **fiziksel materyaller** üzerine kayıtlar tutulur ve belirli bir düzene göre saklanırdı.

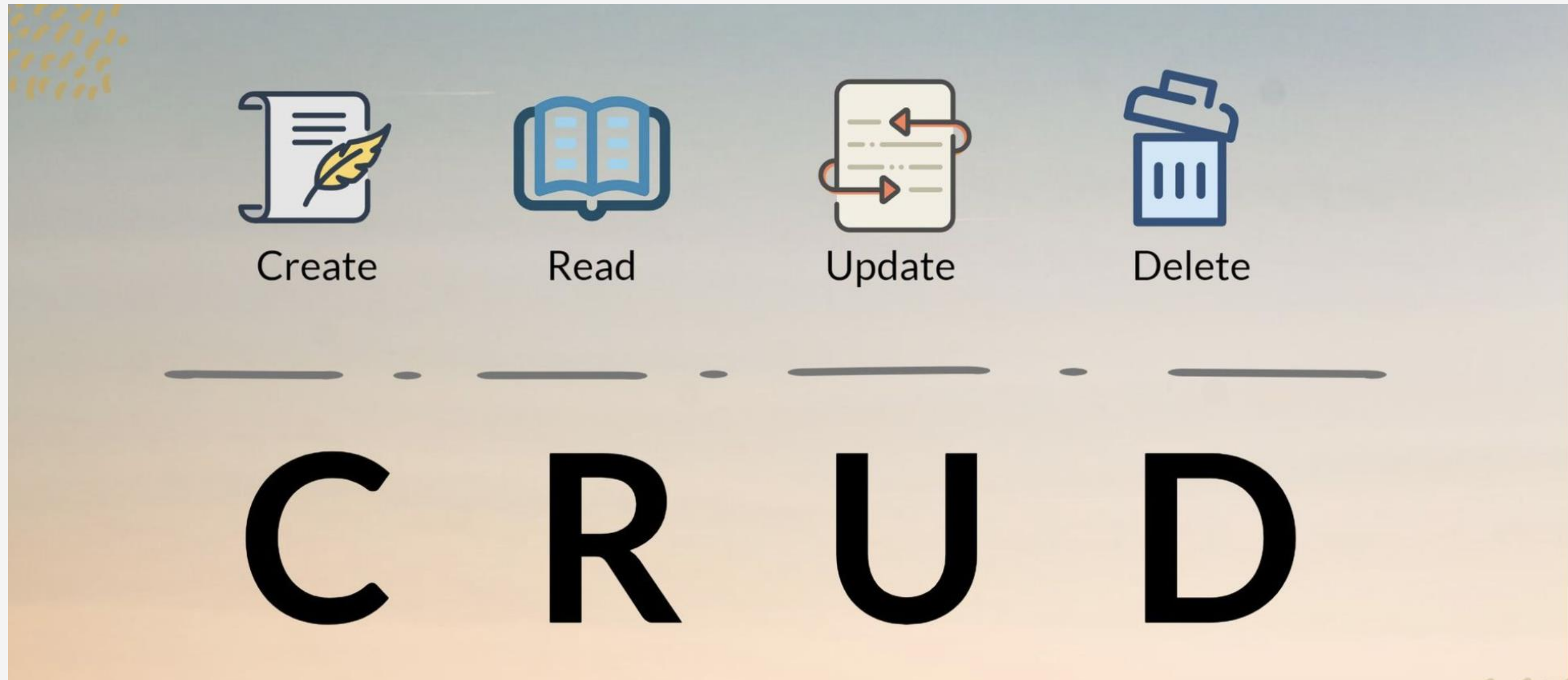
Antik Mısır, Mezopotamya ve Roma gibi medeniyetler, **ticari kayıtlar, vergiler, yasalar, nüfus bilgileri** gibi verileri bu şekilde saklamaya çalışırlardı.

Bu yöntemler, bugünkü veritabanlarının temel mantığına benzerdir. **Bilgi organize edilip gerektiğinde bulunabilecek şekilde saklanır**, ancak tabii ki dijital değil, tamamen fiziksel bir formatta olurdu.



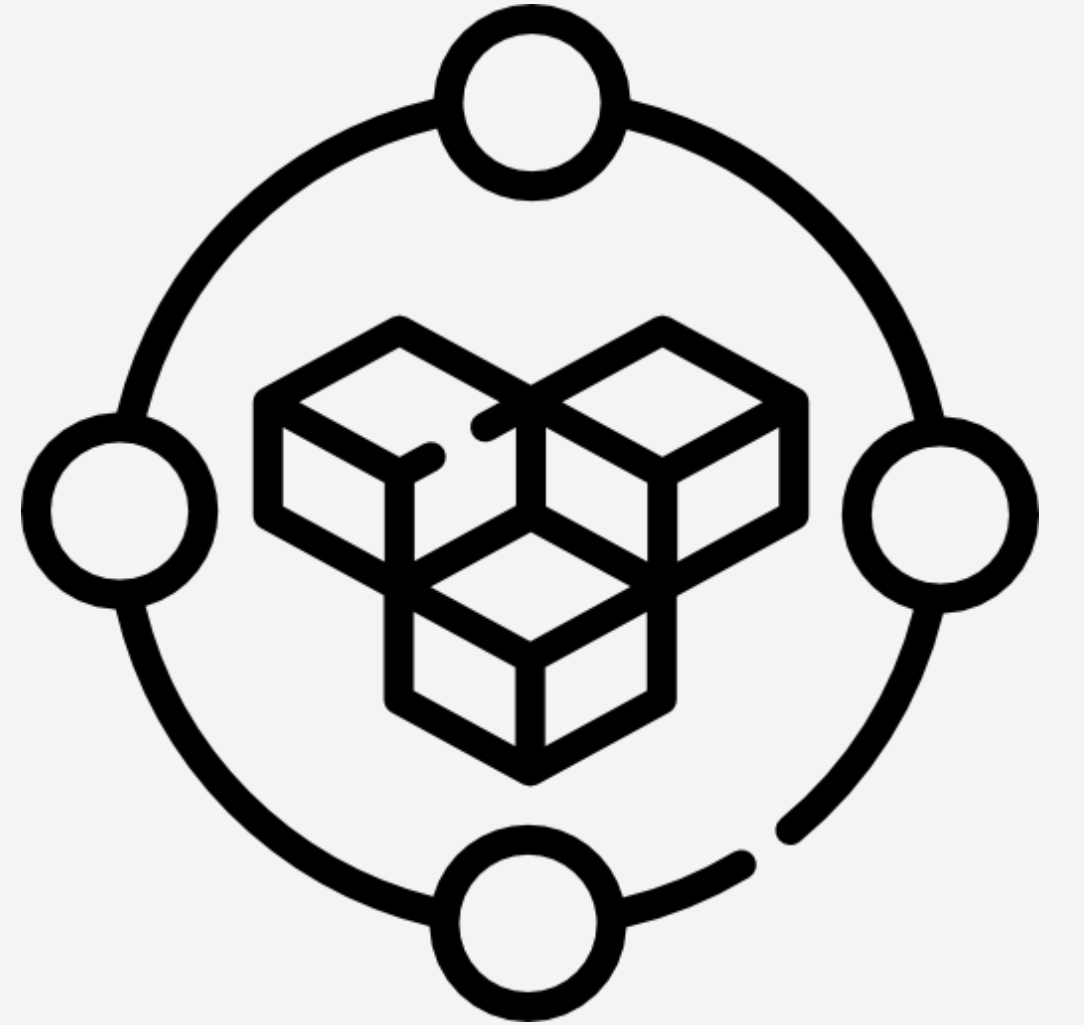
Veritabanı Nedir?

Uzun tanım: Veritabanı, sistem süreçlerinde oluşan verilerin daha sonra ulaşılacak amacıyla elektronik ortamlarda, belirli kurallar ve birbirleriyle ilişkilerini koruyacak şekilde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur.”



Veritabanı İşlemleri

- Veri tabanı oluşturmak,
- Veri tabanları içinde tablolar yaratmak, tabloları oluşturan alanları ve kayıt yapılarını tanımlamak,
- Tablolara veri eklemek, güncellemek, yeni kayıt eklemek ve mevcut kayıtları silmek,
- Tablolar arasında ilişkiler kurmak,
- Tablolardaki bilgileri çeşitli biçimlerde ya da sorgu sonuçlarına göre görüntülemek.
- Yukarına verilen tüm bu ifadeler bir veritabanının var olmak ve yaşayabilmek için bir yazılıma ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.



Veritabanı İşlemleri

Veri Tablosu

Kitap_No	Kitap_Başlık	Kitap_Yazar	Kitap_Fiyat
1	Kara Kitap	Orhan Pamuk	18,00 YTL
2	Tutunamayanlar	Oğuz Atay	16,50 YTL
3	Benim Adım Kırmızı	Orhan Pamuk	12,75 YTL

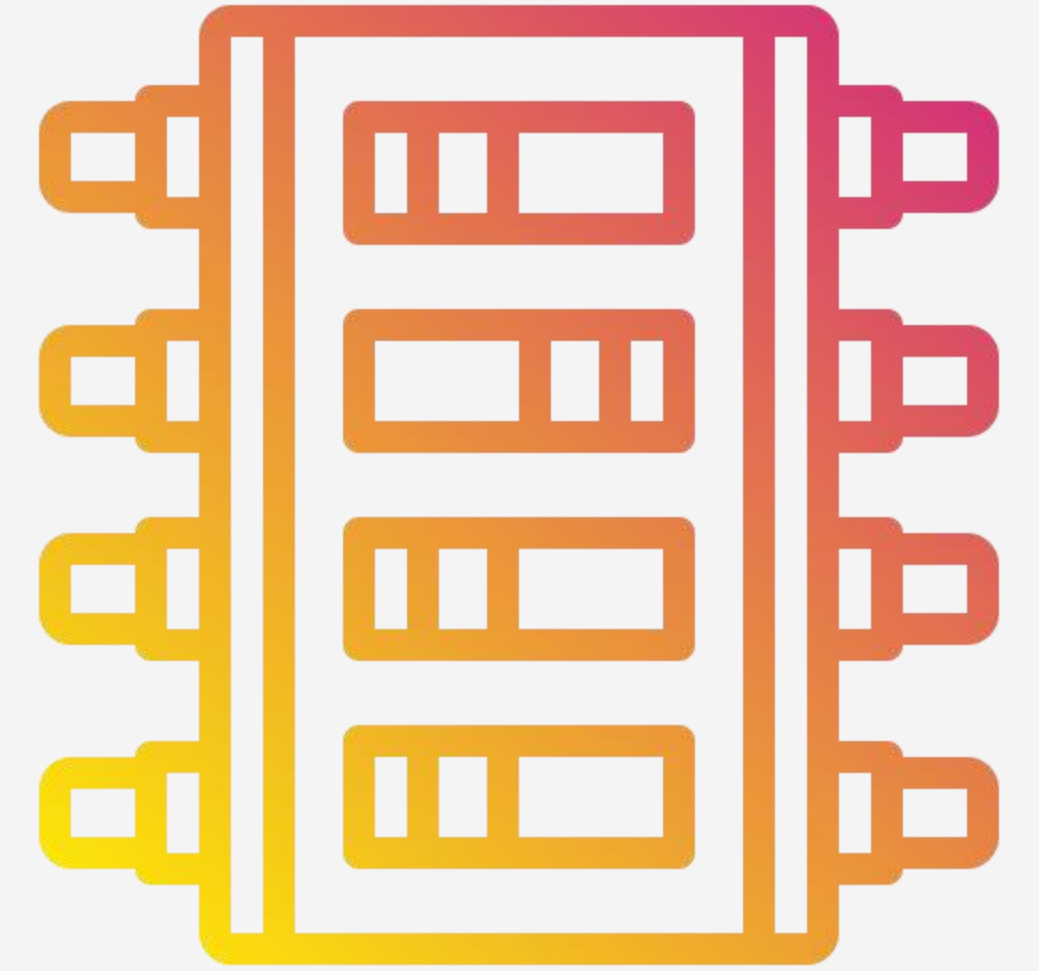
Orhan Pamuk'un Kitapları

Sorgu Sonuç Tablosu

Kitap_No	Kitap_Başlık	Kitap_Yazar	Kitap_Fiyat
1	Kara Kitap	Orhan Pamuk	18,00 YTL
3	Benim Adım Kırmızı	Orhan Pamuk	12,75 YTL

Veritabanı Bileşenleri

- **Veri:** Bir sistem sürecinde oluşan en küçük ham bilgi parçasıdır. Bir araştırmada sorduğunuz herhangi bir soruya aldığınız yorumlanmamış yanıt, bir veridir.
- **Donanım:** Veritabanı yazılımının üzerinde çalıştığı bilgisayar ve verilerin depolandığı ya da yedeklendiği ikincil depolama birimleridir.
- **Yazılım:** Bir veritabanı sistemindeki ana yazılım, veritabanı yönetim sistemi yazılımıdır. Bunun dışında yazılım geliştirme araçları ve raporlama araçları ise sistemin diğer yazılım birimleridir.
- **Aktörler:** Veritabanı sisteminin işlevsel olarak çalışmasından sorumlu kişilerdir.



Veritabanı Sistemi Aktörleri



Veritabanı yöneticisi: veritabanına erişim haklarını belirlemek, veritabanı kullanımını izlemek ve koordine etmekle sorumlu kişidir.



Veritabanı tasarımcısı: saklanacak veriyi belirlemek, uygun yapıyı oluşturmak ve veriyi saklamakla sorumlu kişidir.



Son kullanıcı: tanımlanmış bir iş için veritabanına erişerek sorgulama, düzenleme ve raporlama yapmaktan sorumlu kişidir.



Sistem analisti: son kullanıcıların isteklerini belirleyerek gerekli tanımlamaları yapan kişidir.

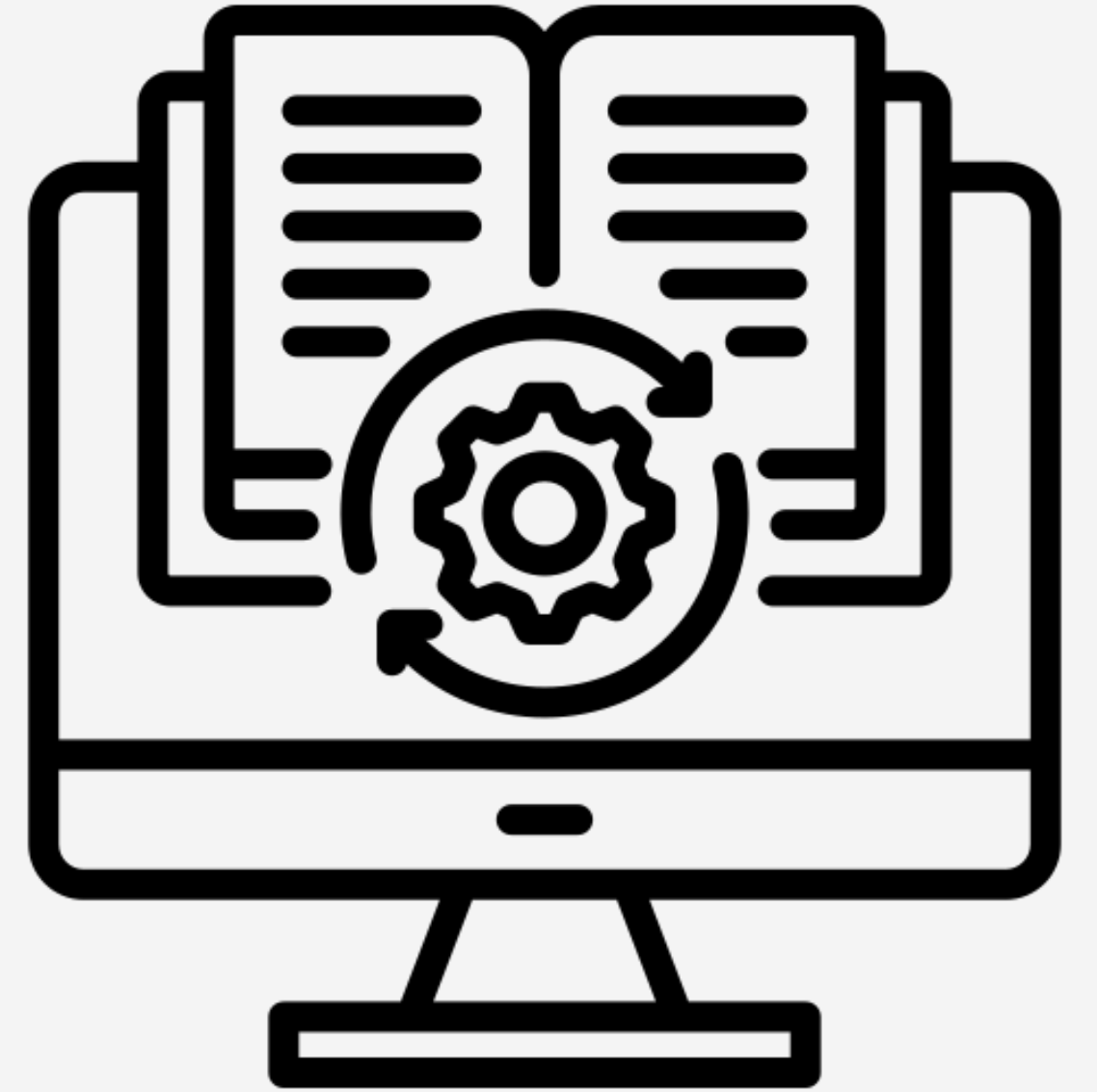


Uygulama yazılımcısı: sistem analizine uygun olarak yazılım geliştiren ve programlayan kişidir.

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS) Nedir?

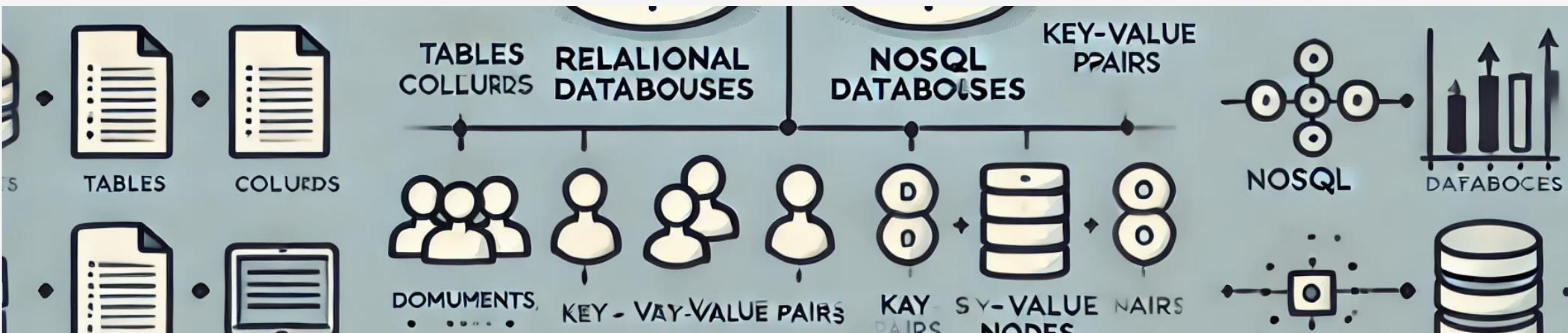
- Veritabanını oluşturmak, yönetmek, sorgulamak ve güncellemek için kullanılan bir yazılım platformudur.
- **Özellikleri:**
 - Veri yönetimi için kullanıcı dostu arayüz sağlar.
 - Veri bütünlüğünü ve güvenliğini korur.
 - Yedekleme ve kurtarma gibi kritik özelliklere sahiptir.
- **Örnek DBMS:**
 - **MySQL:** Açık kaynak kodlu ve çok kullanılan bir DBMS.
 - **Oracle:** Büyük ölçekli işletmeler için geliştirilmiş güçlü bir veritabanı sistemi.
 - **Microsoft SQL Server:** Microsoft tarafından sunulan ticari bir DBMS.



Veritabanı Türleri

İlişkisel Veritabanları

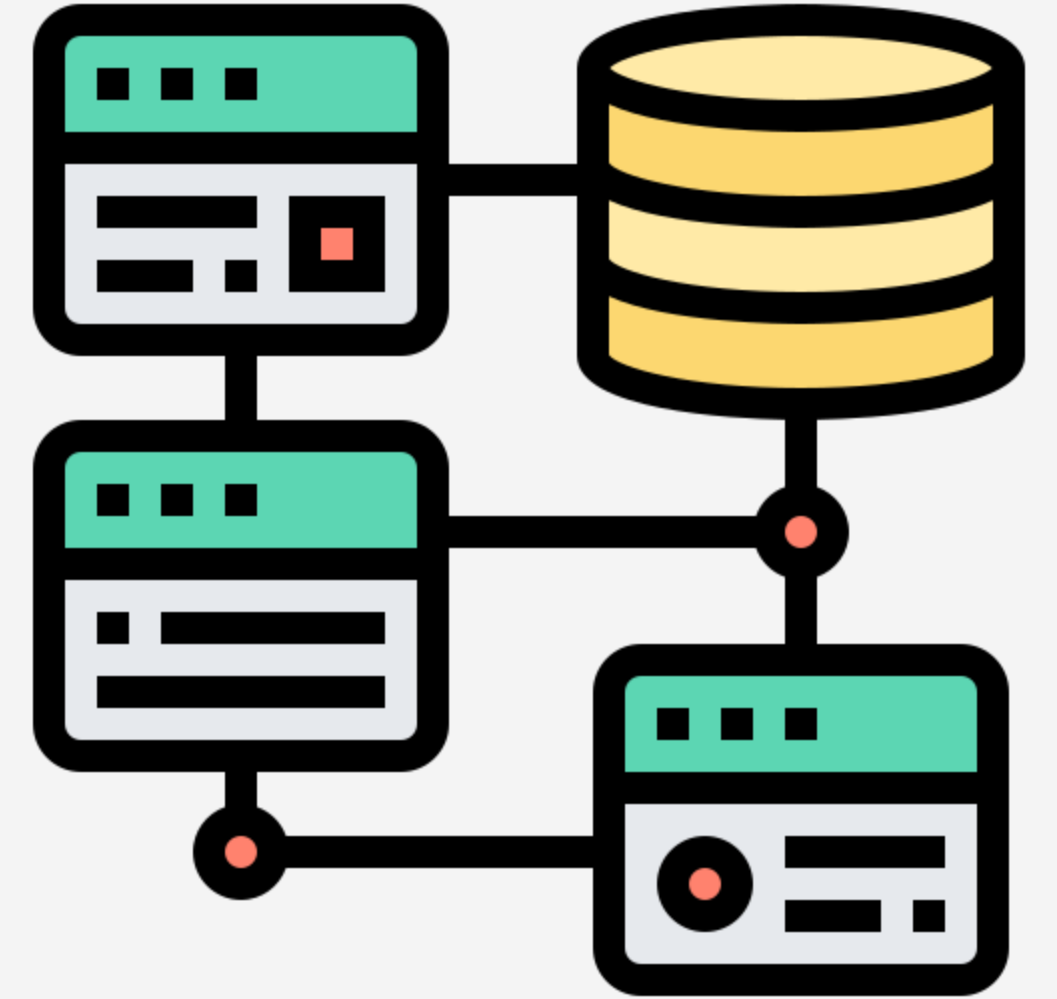
NoSQL Veritabanları



Veritabanı Yönetim Sistemleri

İlişkisel Veritabanları (RDBMS)

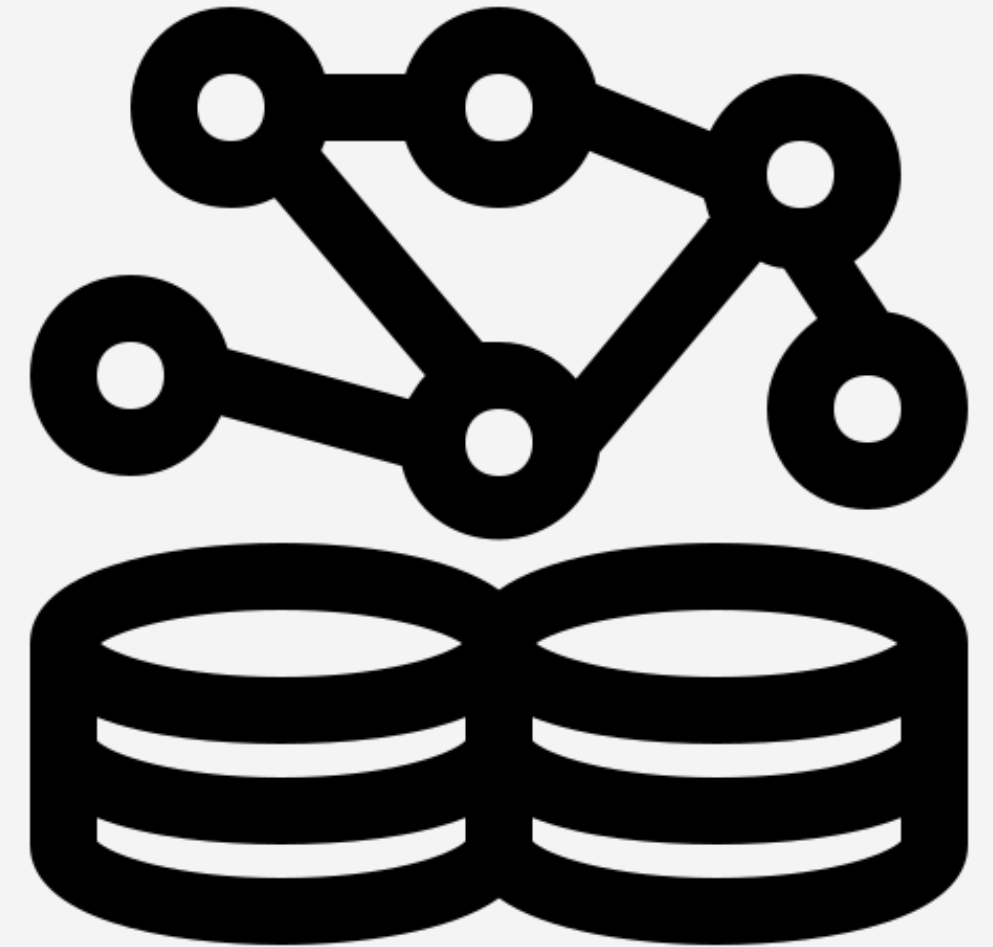
- Veriyi tablo yapısında saklar; tablolar arası ilişkiler tanımlanabilir.
- SQL (Structured Query Language) kullanılarak sorgulama yapılır.
- **Örnekler:** MySQL, PostgreSQL, Oracle.
- **Avantajları:**
 - Verilerin hızlı ve tutarlı bir şekilde yönetilmesi.
 - Karmaşık veri ilişkilerinin kolayca modellenmesi.



Veritabanı Yönetim Sistemleri

NoSQL Veritabanları (JSON)

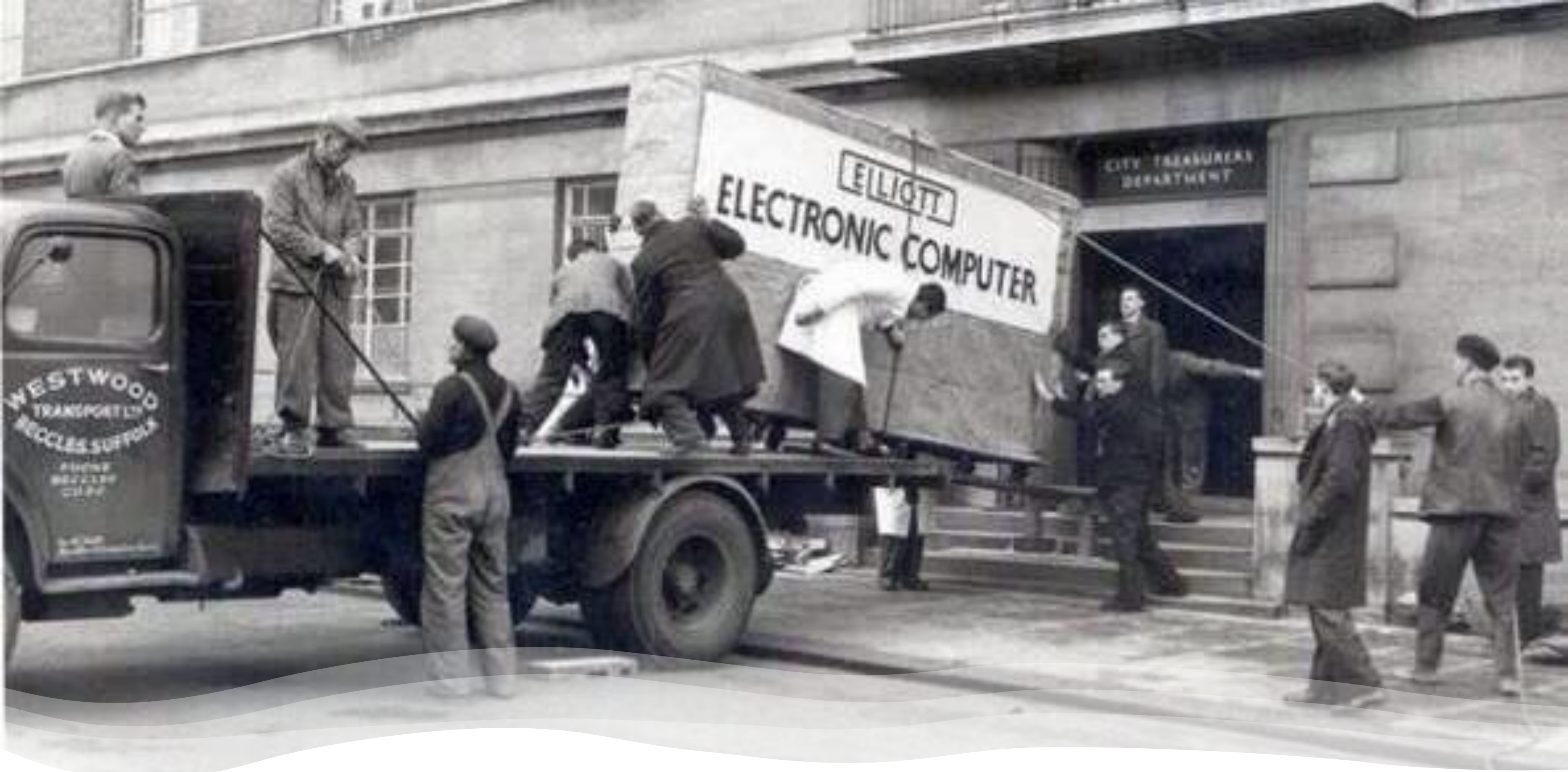
- Yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış veriler için uygundur.
- Esneklik sağlar, büyük veri kümeleri için idealdir.
- Örnekler:** MongoDB (belge tabanlı), Cassandra (dağıtık veri tabanı).
- Avantajları:**
 - Büyük miktarda veriyi hızlıca işleyebilir.
 - Verinin esnek yapıda saklanabilmesi sayesinde çeşitli veri türleri yönetilebilir.



Hatırlatma

Facebook, Google ve Amazon gibi teknoloji devleri, petabaytlarca veriyi barındıran devasa veritabanlarına sahiptir. Örneğin, Facebook'un kullanıcı bilgilerini ve etkileşimlerini saklamak için terabaytlarca veri kullandığı biliniyor.

Birim	Kısaltma	Değer
Kilobayt	KB	1,024 bayt
Megabayt	MB	1,024 kilobayt = 1,048,576 bayt
Gigabayt	GB	1,024 megabayt = 1,073,741,824 bayt
Terabayt	TB	1,024 gigabayt = 1,099,511,627,776 bayt
Petabayt	PB	1,024 terabayt = 1,125,899,906,842,624 bayt
Eksabayt	EB	1,024 petabayt = 1,152,921,504,606,846,976 bayt



1957 Bilgisayar Teslimi



Kağıt sistemler kısıtlı da olsa erişim ve işlemeye sahipti



Metropolitan Life Insurance Co.'s Home Office Bldg., N.Y. City. Glimpse of the Filing Section. The largest outfit of steel filing cases in the world.

Bu odalarda yaklaşık 400 milyon dolar (bugünün parasıyla 9 milyar dolar) değerinde 10.000.000 sigorta poliçesi işlem görüyordu.

Genel Tekrar



GUI ve CLI arasındaki farklar?

CRUD işlemleri?

CPU ve GPU nedir? Arasındaki farklar?

Veritabanı aktörleri? Veritabanı türleri?

Bit çevrimi nasıl yapılır? IP adresi

E-iş'e geçiş süreci altyapı yatırımları?

DNS nedir? Domain nedir? Avantajlar?

E-Ticaret pazar türleri? E-iş Modelleri?

TCP/IP Protokolü?

E-iş Pazar stratejileri?

Programlama dilleri? Düşük - Yüksek

Yazılım türleri?

CPU bileşenleri? Anakart?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)?

Yönetimsel sınıflandırma? Operasyonel,

Veri-enformasyon-bilgi-bilgelik?

taktiksel, stratejik?

Karar türleri? Yapısal-yapısal olmayan?

Karar destek sistemleri?

Veri madenciliği? Örüntü bulma

Kurumsal kaynak planlaması (ERP)